MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Matlab의 데이터 type.

- 문자열로 이루어진 수식을 계산할 때는 eval.m, feval.m함수를 사용해야 한다.
- Matlab에서는 2가지 type의 구조체 데이터 type을 제공한다.
  - cell data type : 배열과 연관된 구조체 data type 선언할 때.
  - struct data type : C언어와 동일한 구조의 data type 선언시.

cell data type

```
>> A{1,1} = 1:10;
>> A{1,2} = 'Jong Su';
```

Cell data type은 "{, }"을 사용!

Struct data type

```
>> B.num=1:10;
>> B.Str='Jong Su';
```

struct data type은 "."을 사용!

Matlab의 데이터 type.

• matlab 6.x부터는 function handle이라는 새로운 데이터 type을 지원.

▪ C언어에서 사용하는 함수에 대한 pointer와 동일한 개념.

```
function x=demo(y)
... 임의의 demo함수 내용 ...
```

```
function a=FcnHndDemo(b)
demoHnd=@demo;
    ... 임의의 함수 내용 ...
a=feval(demoHnd,b);
```

• function handle은 일반적으로 feval.m함수와 함께 사용된다.

• "@"를 사용하여 임의의 함수에 대한 function handle을 만든다는 것에 주의!

Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab의 데이터 type.
2. M-file시 유용한 함수들.

M-file 작성시 유용한 함수들.

- input.m함수는 입력 prompt를 사용하여 데이터를 받을 수 있도록 도와 준다. C언어의 scanf함수와 유사하다.
- menu.m함수는 간단한 button 구조의 GUI 함수를 만들어 준다.
- matlab은 다양한 dialog형 함수들을 제공하고 있다.
  - helpdlg.m, inputdlg.m, pagedlg.m, printdlg.m, errordlg.m, warndlg.m
- M-file의 소스 code를 암호화 해주는 pcode.m함수가 있다.

  >>pcode demo.m

  위와 같이 pcode.m함수를 사용하여 demo.m함수를 암호화 한 demo.p함수로 만들어 줄 수 있다.

  !주의 : 정확하게 암호화는 아니고, 주어진 함수를 parsing한 것이다.